

Taller Módulo 4 - Probabilidad 2026-1

- Sea Y la potencia generada en un dispositivo. Determine la función de densidad de la potencia, $f_Y(y)$, para la transformación $Y = 16 + 9X^2$, donde X es la corriente en el dispositivo electrónico con función de densidad:

(a) $f_X(x) = (1/30)x + 1/6, \quad -3 \leq x \leq 3$

(b) $f_X(x) = (3/215)x^2, \quad 1 \leq x \leq 6$

- Sean las distancias recorridas por dos personas cuando salen a trotar $X \sim U(4, 7)$ y $Y \sim U(3, 11)$, de forma independiente. Calcular:

- La función de densidad de la distancia total recorrida $Z = X + Y$, utilizando la convolución, y calcular la probabilidad de que la distancia total recorrida es menor a 14

- La FGM $M_Z(s)$, a partir de la aproximación:

$$M_Z(s) = E[e^{sZ}] \approx \int_0^{18} f_Z(z) \left(\sum_{k=0}^2 \frac{(sz)^k}{k!} \right) dz$$

Luego, calcular $E(Z)$, a partir de $M_Z(s)$.

- En dos tuberías se registran los caudales, cuyos valores (X y Y , en m^3/s) siguen una PDF conjunta:

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{16} + \frac{3y}{64} - \frac{3x}{64} & 0 \leq x \leq 4, 0 \leq y \leq x \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

- Determinar la matriz de correlación ρ
 - Sea $W = 3X + 2Y$ el costo asociado al mantenimiento de las tuberías. Determinar costo promedio y su varianza.
- Un equipo de baloncesto juega por semana un partido de local y uno de visitante, donde anota X puntos de local y Y puntos de visitante, distribuidos como una v.a. normal bivariada y parámetros:

$$\mu = \begin{bmatrix} 90 \\ 80 \end{bmatrix}, \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 81 & 57.6 \\ 57.6 & 64 \end{bmatrix}$$

- Determine la probabilidad de que el equipo anota máximo 90 puntos de visitante, si se sabe que anotó 99 de local.
 - Sea $Z = 0.5X + 0.7Y$ el consumo de agua durante un partido de local y visitante. Determinar la función densidad de probabilidad de Z , $f_Z(z)$, y calcule la probabilidad de que se consuman por lo menos 105 litros de agua.
- Los tiempos de duración de dos baterías (A y B) se distribuyen como $X \sim \text{Exp}(\lambda_A = 4)$ y $Y \sim \text{Exp}(\lambda_B = 6)$, respectivamente de forma independiente. Sea $Z = X + Y$ el tiempo total de duración de las baterías. Determine:
- La función de densidad $f_Z(z)$ por convolución.
 - la FGM $M_Z(s)$, a partir de $f_Z(z)$.
 - la FGM $M_Z(s)$, a partir de $M_X(s)$ y $M_Y(s)$.
 - $E(Z)$, a partir de $M_Z(s)$.